

数字技术在古建筑保护中的应用分析

马嘉婧

摘要: 古建筑不仅是古人审美观和建筑理念的体现,更是中国历史和文化发展的见证,具有极强的历史、艺术和社会价值。古建筑的保护正面临着巨大的挑战,数字技术能够为古建筑的保护提供高效、精准、科学的解决方案。该文就古建筑保护的价值及重要意义、数字技术在古建筑保护中的应用现状进行综述,并提出数字技术在古建筑保护中的应用建议,以期为推动数字技术在古建筑保护中科学规范应用,提升古建筑保护质量提供参考。

关键词: 人工智能; 数字技术; 古建筑; 保护
doi: 10.3969/j.issn.1672-2167.2024.22.006

古建筑是指建于新中国成立之前、部分或全部保存下来,且具有一定价值或研究意义的历史建筑。古建筑记载着历史,传承着文化,展现着文明,只有将古建筑保存下来并进行科学保护,才能体现出其历史、艺术和社会价值。古建筑具有原创性和不可再生性,更具有脆弱性,受自然环境变化、城镇化进程加速的影响,古建筑的保护正面临着巨大挑战。随着信息技术的发展,新的科技革命深刻影响着建筑学的发展进程,也催生着古建筑保护新的变革。尤其是进入 21 世纪以来,伴随着数字技术的日益成熟,激光扫描、数字建模、虚拟仿真、GPS、倾斜摄影、信息集成等数字技术介入古建筑保护的流程也逐渐形成,为古建筑保护提供了全新的手段和方法,提高了保护的精度和效率。

本文就古建筑保护的价值及意义、数字技术在古建筑保护中的应用现状进行综述,提出数字技术在古建筑保护中的应用建议,以期为推动数字技术在古建筑保护中科学规范应用提供参考。

1 古建筑保护的价值及重要意义

1.1 古建筑是重要的历史和文化载体

“保护好古建筑,就是保存城市的历史和文脉”。古建筑是重要的历史和民族文化的重要载体,见证着几千年的中华历史和文化的延续:第 1,

古建筑作为一个历史时期的缩影,是社会发展遗留下的实物,蕴含着重要的历史信息,为后人研究古建筑区域内政治、经济、军事、宗教、科技、人文提供了重要的史实资料。第 2,建筑可以生动地表征文化,记载着曾经发生过的文明与文化,所蕴含的文化魅力和所体现的民族精神使其理所当然的成为增强“四个自信”的主要阵地,把古建筑保护好、利用好,是坚定历史自信、推动文化自信和讲好中国故事的重要内容,通过发挥其教育功能,能够让后人充分了解到重要的历史事件、文化传统、民族精神,从而激发出民族自豪感、爱国主义情怀和文化自信。

1.2 古建筑蕴含着丰富的科技与艺术内涵

古建筑是科技与艺术的结合体^[1]。千百年来,由于不同的地域、不同的生活习惯,中华大地上留下了各具特色的古建筑。古建筑作为人类生产生活的遗迹,投射出某一历史时期科技的最高水平,是研究古代科技的现实依据。古建筑作为艺术品,其建筑布局、结构装饰和雕刻配色等,都展现出独特的建筑风格和丰富的建筑技艺,囊括了当时的审美情趣和艺术水平。同时,古建筑中所隐藏的建筑艺术对于传承古代建筑艺术,发展现代建筑美学,创新当代建筑均具有重要意义。

1.3 古建筑富含极具文旅效益的社会价值

随着社会不断发展,人民群众对精神文明的追求越来越高,尤其是随着美丽中国、美丽乡村建设的深入推进,赋予了古建筑新的使命和活力。古建筑作为区域的文化名片,是满足人民群众美好生活需要的重要文旅资源。根据古建筑的价值和空间属性将其纳入旅游产业资源,是实现古建筑文化载体功能、彰显现代生命力的重要途径,也是践行“让文物活起来”的具体表现,将古建筑保护与文化旅游开发协同共进,既利于古建筑的保护和遗产文化的宣传,还可繁荣当代社会文化生活,增强群众的意识、行为的价值认同,从而更好地发挥古建筑的社会价值^[2]。

2 数字技术在古建筑保护中的应用分析

传统的古建筑保护主要依赖于人工测量、图纸记录等手段,存在信息采集精度低、施工周期长等弊端,降低了古建筑保护的时效性。数字化和信息化为古建筑保护注入新的活力,通过数字技术的介入,可以获得最优保护策略,让古建筑的保护工作更加高效、便捷和可持续。目前在古建筑保护领域,全站仪及全球定位系统(Global Positioning System, GPS)、虚拟现实、建筑信息模型(Building

Information Model, BIM)、三维激光扫描、图像比对、3D 打印技术、数字化保存等数字技术已得到广泛且成熟的应用。

2.1 全站仪及 GPS 技术

全站仪及 GPS 技术是古建筑保护中常用的数字技术工具之一。全站仪是一种集光、电、机为一体的测量仪器,可以通过激光测距技术和角度测量技术获取古建筑的三维坐标和构造细节,其精度高、测量范围广,能够为古建筑的保护和修复提供准确的数据支持。GPS 技术在古建筑保护中也发挥着重要作用,具体为:第 1,通过 GPS 定位,可以实现古建筑位置的准确定位和空间坐标的获取,为古建筑的保护管理、定位修复提供重要支持。第 2, GPS 技术还可以用于监测地基沉降和结构变形,有助于了解古建筑的结构健康状况,为保护工作提供科学依据。第 3,全站仪及 GPS 技术的结合运用,可以提供精准的数据支持和空间定位信息,为古建筑保护工作提供技术保障和科学依据。

2.2 虚拟现实技术

虚拟现实技术是一种计算机仿真系统,主要包括虚拟现实技术(VirtualReality, VR)和增强现实技术(AugmentedReality, AR),其实质是将计算机技术与图像技术相结合生成的虚拟化、浸入式的数字化人工环境。应用虚拟现实技术对古建筑进行保护主要通过测量、建立虚拟模型、构建虚拟现实场景、设计流程来实现。虚拟现实技术在古建筑保护中扮演着重要的角色,具体为:第 1,利用虚拟现实对古建筑进行展示,提高了观众的感官效应与真实性体验,有效避免古建筑在开发利用中遭到可能的损伤或破坏,延长古建筑的生命周期。第 2,虚拟现实技术能够为古建筑的保护规划提供可视化、具体化的模拟方案,帮助制定科学的修复、修缮计划。虚拟故宫就是基于虚拟现实技术创建古建筑景观场景的典型示例^[3],虚拟故宫囊括了故宫所有对外开放的区域,

立体、精细地再现了故宫博物院这座满载文化宝藏的宝库,让观众足不出户就可以在数字世界中感受到故宫的魅力。第 3,利用虚拟现实技术还可对濒临灭失的古建筑进行数字化的记录和保存,对古建筑遗址进行数字化复原、保护及展示。

2.3 建筑信息模型(BIM)

BIM 以信息数据作为模型基础进行建筑模型建立,并通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM 具有可视化、一体化、参数化、仿真性、可图性、信息完备等优点,通过丰富的数据全面展示建筑物的各种信息,从而为古建筑的保护提供科学依据。其主要原理是通过对物理空间及历史文化信息的采集处理、逆向创建精细化三维模型、全周期管理等步骤实现对古建筑的修复、保护及数字化保存。国内关于 BIM 的相关研究起步较晚,《2011—2015 年建筑业信息化发展纲要》中首次提出要加快 BIM 技术的应用,目前 BIM 在国内古建筑修缮、病害监测、火灾防控等方面均得到成功应用^[4-5],例如李文强等^[6]通过建立 BIM 数字化信息模型,实现了对太原永祚寺无梁殿建筑遗产数字化保护,李赛等^[7]通过 BIM 方法实现了对北京市西城区旌勇祠享殿的可视化施工和全生命期管理。此外, BIM 还可以与虚拟现实技术、3D 技术、结构健康监测技术等多种现代技术相结合,利用彼此优势协同互补,拓展了 BIM 在古建筑保护中的应用范围,丰富古建筑保护的技术手段。

2.4 三维激光扫描技术

三维激光扫描技术又称逆向工程技术,是一种能够高精度、高效率、全面和非接触地对古建筑进行数字化采集的方法。通过激光扫描可快速获取建筑物表面和内部的三维数据,实现对古建筑立面、结构和细节的全面捕捉,据此进行古建筑的精准测量和数字建模,为古建筑的结构安全评估、保护规划、修复、数字化存档提供重要信息支持,尤其在对结构复杂的古

建筑进行数字化建档方面具有无可比拟的优势。同时,三维激光扫描技术还可以实现对建筑物的变形和病害情况进行实时监测和分析,为及时采取保护措施提供可靠的技术支持。此外,三维激光扫描技术还可以实现对古建筑的数字化展示和虚拟仿真,为公众传播和文化展示提供新的可能,例如蒋寰华等^[8]将三维激光扫描技术与其它技术项结合创建了数字化古塔博物馆,为公众更加直观地了解古建筑的历史、风貌和价值提供了便利;杨晓林等^[9]应用三维激光扫描、倾斜摄影等技术对湖广会馆进行复原,实现了对古建筑的智慧运维管理。

2.5 图像比对技术

图像比对技术是一种利用数字图像处理技术对古建筑进行图像采集,然后将采集的图像与已有的古建筑图像进行比对和分析的数字技术。图像比对技术中最常使用的方法包括灰度化、边缘检测、特征提取和匹配等:第 1,对采集到的图像进行灰度化处理,将彩色图像转换为灰度图像,从而方便后续的图像分析。第 2,进行边缘检测,通过检测图像中的边缘信息,可以更清晰地呈现出古建筑的结构和变化情况。第 3,进行特征提取,提取出图像中的角点、边缘等关键特征点,用于后续的图像匹配,从而实现不同时间段的古建筑图像比对。通过图像比对技术可以实时监测到建筑物各个部分的细节变化或损坏情况,从而帮助保护人员及时采取相应的保护措施。此外,还可以借助计算机视觉和模式识别的方法,对古建筑进行自动化识别和分析,通过大规模的图像数据库和智能算法,准确地分析古建筑的状态和变化,为古建筑的保护和修复提供更准确的数据支持。

2.6 3D 打印技术

3D 打印技术是一种以数字化模型文件为基础,采用离散材料将数字化模型转化为固态实体模型的技术,按照打印原理的不同分为立体光固化成型、选择性激光烧结、层叠成型、熔

积成型等技术类别。3D 打印技术具有“无实物接触扫描”及“个性化定制”的优势，已成为古建筑保护的重要手段。一方面利用 3D 打印技术可以复制出高精度的修复、修缮所需构件，极大降低了修复的技术难度，提高了工作效率；另一方面利用 3D 打印技术可实现对古建筑的仿真复原或复制。这对古建筑三维档案保存、地域文化展示、旅游产品开发都具有重要意义。尽管 3D 打印在古建筑保护中得到广泛应用，但依然存在材料限制、色彩表现力差等技术瓶颈亟待解决。

2.7 数字化保存技术

数字化保存技术是指利用计算机和数字化设备对古建筑进行全方位、多角度、高精度的数字采集和记录，并将采集的数据以电子形式保存和管理的一种技术，能够为后续的科研、展示和传承提供数据支持。例如通过激光扫描技术可以实现对古建筑外部和内部的高精度数字化记录；通过虚拟现实技术，可以将数字化的古建筑数据呈现在虚拟环境中，实现对古建筑全方位、立体化的展示。

3 数字技术在古建筑保护中的应用建议

3.1 以建设信息数据库为中心，实现古建筑的数字化记录与保管

数字化记录和保管古建筑信息是古建筑保护中非常重要的一步：第 1，通过创建古建筑信息数据库，将古建筑的建筑结构、材料、历史、文化背景等信息进行数字化记录；第 2，利

用 3D 扫描技术对古建筑进行数字化建模，以实现对外部和内部结构的精确记录；第 3，利用 GIS 技术将古建筑的地理位置信息和周边环境进行数字化记录；第 4，利用云存储和备份技术对古建筑信息进行数字化保管，确保数据安全和可追溯性。这些数字化记录与保管的方法，可以帮助我们更好地了解和保护古建筑，为后续的保护工作提供重要支持。

3.2 以科技为引领，实现古建筑的数字化监管与修复

数字化监管与修复包括：第 1，通过激光扫描技术对古建筑进行高精度的三维建模，实现对建筑结构、损伤情况等方面的精确监测和分析，从而提高监管效率，减少对古建筑的干预和破坏。第 2，利用虚拟现实技术建立虚拟的建筑模型，修复人员可以对古建筑进行模拟修复，实时观察修复效果，并在虚拟环境中进行方案调整，从而提高了修复的准确性和可行性。第 3，基于大数据分析的数字技术也能够为古建筑的监管和修复提供重要支持，例如通过分析历史数据和实时监测数据，可以发现古建筑的损害和潜在风险，及时采取措施进行修复和加固，从而提高古建筑的安全性和持久性。同时，大数据技术也可以为古建筑的管理决策提供科学依据，提高管理的效率和精准度。

3.3 以人才为支撑，推动古建筑保护事业高质量发展

数字技术在助力古建筑遗产的保

护与活化方面成果显著，古建筑保护正在逐步形成“文遗 + 科技”融合发展的崭新局面，因此加强古建筑的保护利用，就必须加强数字人才培养。第 1，通过构建多层次数字技术人才培养体系和队伍建设保障机制，培养更多掌握古建筑保护所需的数字化技能和知识专业人才。第 2，通过加强与高校、科研单位的深度融合与集成创新，开展数字技术在古建筑保护领域的科研合作，吸引更多优秀人才参与古建筑数字化保护工作。第 3，通过建立古建筑保护领域数字技术人才智库建设，定期进行培训和交流，促进数字人才队伍的专业水平和技术能力的提升。

4 结语

古建筑承载着中华民族的基因和血脉，是原创的、不可再生的中华优秀文明资源，但具有脆弱性，数字技术为古建筑的保护提供了许多新的可能性和方法。数字技术可以精确地记录和分析古建筑的结构、材料和装饰，从而为修复和保护工作提供准确的数据支持，另外，数字技术在古建筑的展示和传播中也发挥着重要作用。然而，数字技术在古建筑保护中的应用也面临着长期保存和可持续利用、数字化过程中对古建筑本体的影响等一系列挑战。因此，在未来的古建筑数字技术保护工作中，需注重加强相关研究和应用实践，通过数字技术赋能，不断完善数字技术在古建筑保护中的应用，持续提升历史文化的影响力、传播力。❶

参考文献：

- [1] 习近平.《福州古厝》序[J].建筑设计管理, 2015, 32(1): 2-3.
- [2] 秦逸晗.遗产保护视角下的永寿寺塔保护利用探讨[J].山西建筑, 2023, 49(24): 15-17.
- [3] 刘羽天, 冯庆成.基于虚拟现实技术的古建筑文化展示开发与技术研究[J].智能建筑与智慧城市, 2023(7): 57-59.
- [4] 张辉.BIM技术在古建筑修缮中应用的可行性研究——以北京古建筑子民堂修缮保护工程为例[J].建设监理, 2023(8): 64-66, 69.
- [5] 郑其运, 杨莉琼, 王思琦, 等.基于BIM技术的古建筑病害信息动态管理[J].工程管理学报, 2023, 37(4): 84-89.
- [6] 李文强, 王崇恩, 李晋芳, 等.基于BIM技术的建筑遗产数字化信息研究——以永祚寺无梁殿修缮为例[J].城市建筑, 2023, 20(24): 1-4, 19.
- [7] 李赛, 王新亚, 张中俭, 等.BIM技术在古建筑修复中的应用——以旌勇祠享殿为例[J].建筑结构, 2023, 53(S1): 2391-2395.
- [8] 蒋寰华, 袁淼, 李昊楠, 等.古塔数据采集预处理特征值提取与建模[J].河南科技, 2022, 41(24): 23-27.
- [9] 杨晓林, 曹畅.重庆湖广会馆古建筑数字复原技术应用[J].吉林建筑大学学报, 2020, 37(6): 49-56.